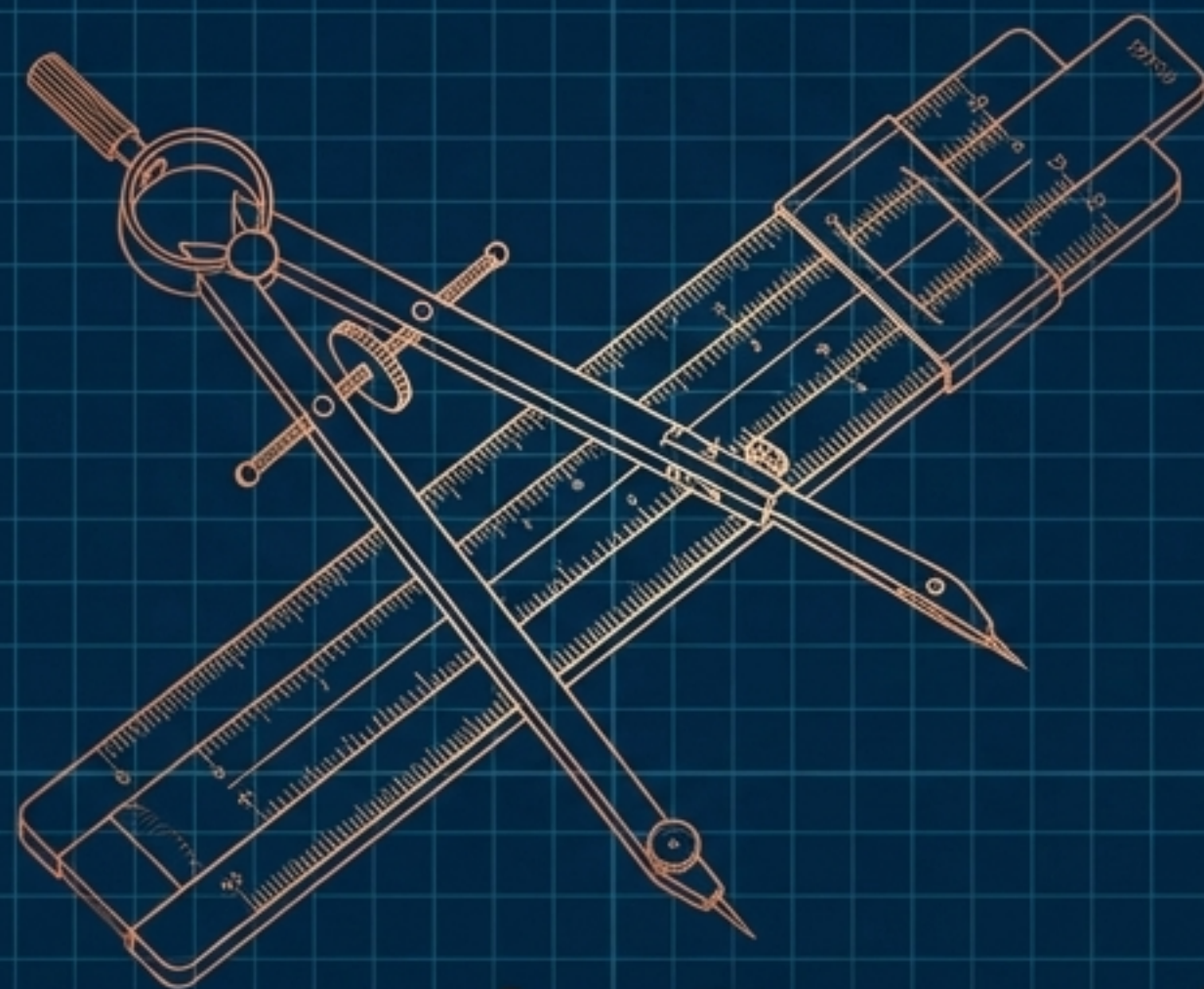
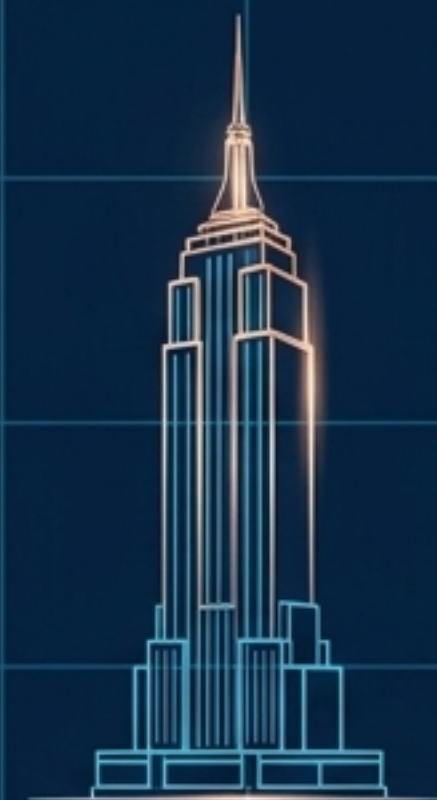




Arquitectura de Base de Datos: Ruta del Proyecto

De la teoría al diseño aplicado. Guía visual de entregables y criterios de evaluación.



Fase Teórica

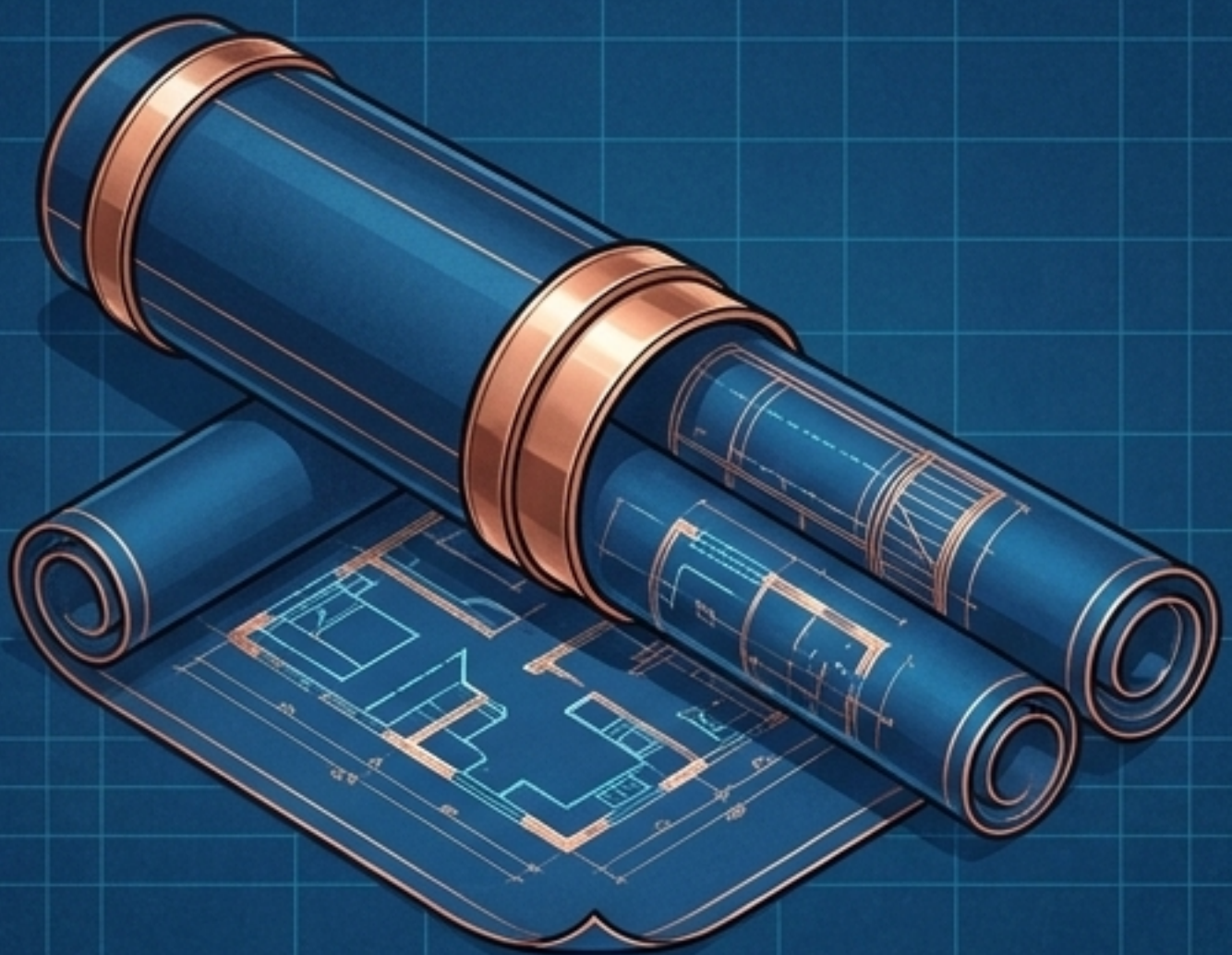
Establecer la arquitectura base (Evidencias 1 y 2).

Fase Aplicada

Modelar ecosistemas para la industria real (Evidencias 3 y 4).

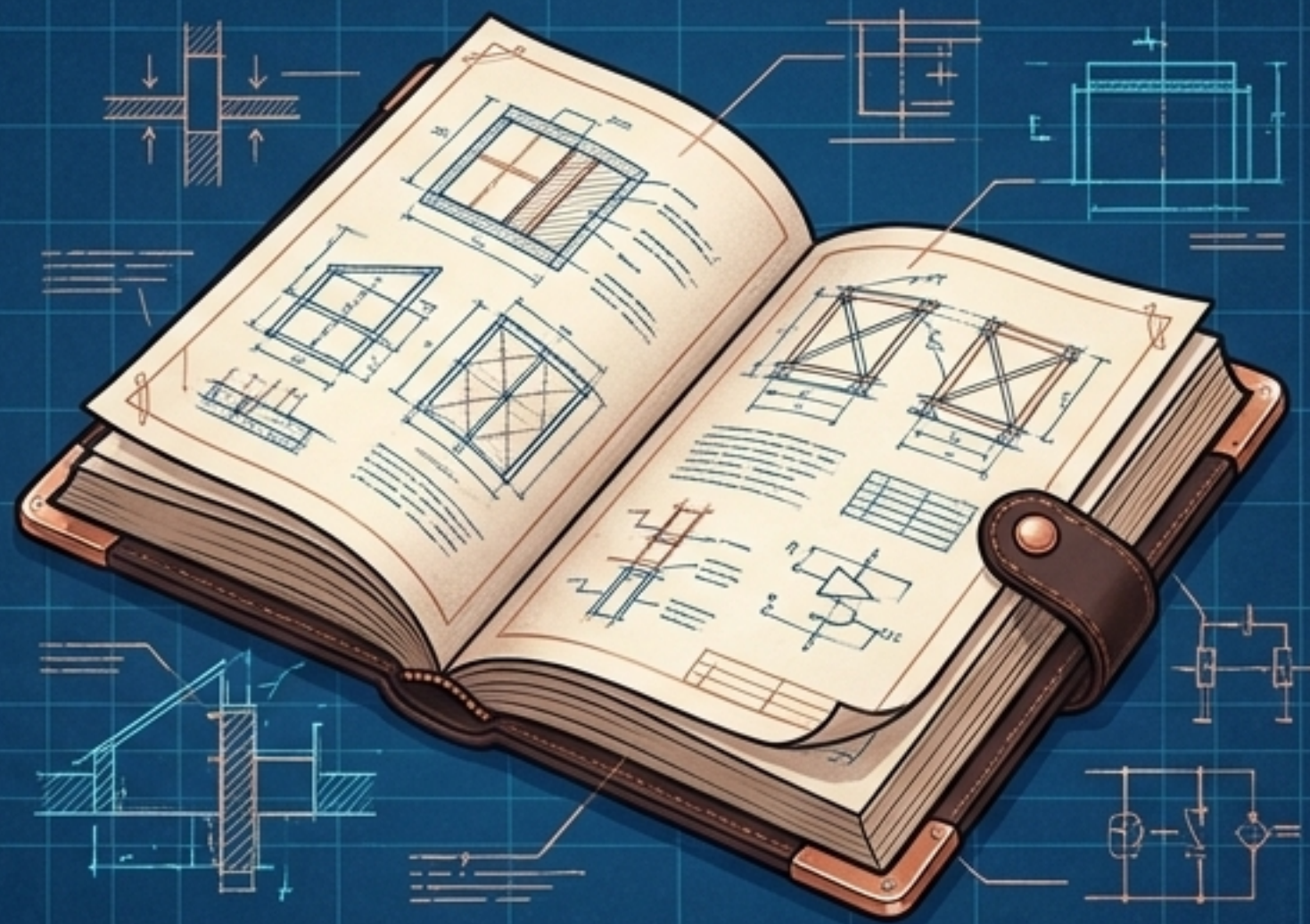
Síntesis Final y QA

Compilación técnica, reflexión profesional (E-Portafolio) y aseguramiento estricto.



Evidencia 1 (El Mapa)

- Diagrama de Arquitectura de Base de Datos.
- Tipos a definir: Centralizada, Cliente-Servidor, Distribuida.
- Herramientas aprobadas: Draw.io, Lucidchart o MySQL Workbench.



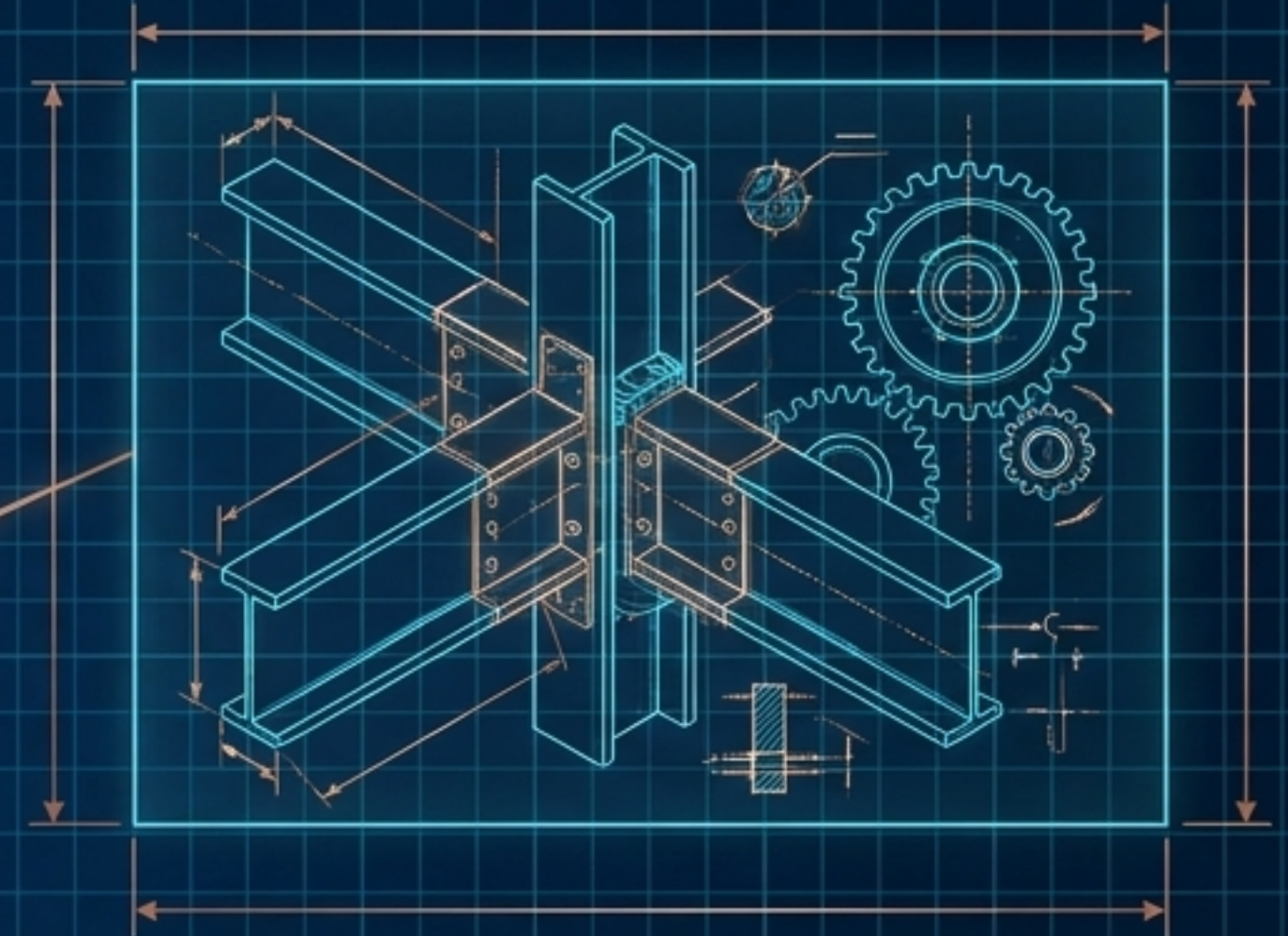
Evidencia 2 (El Manual)

- Documento formal de Diseño Lógico.
- Definición exhaustiva de la arquitectura.
- Explicación de componentes fundamentales.
- Justificación técnica basada estrictamente en requisitos del sistema.
- Diagramas técnicos de soporte (ER o UML).

Fase 2: Aplicación en la Industria

Evidencia 3 (Contexto Real)

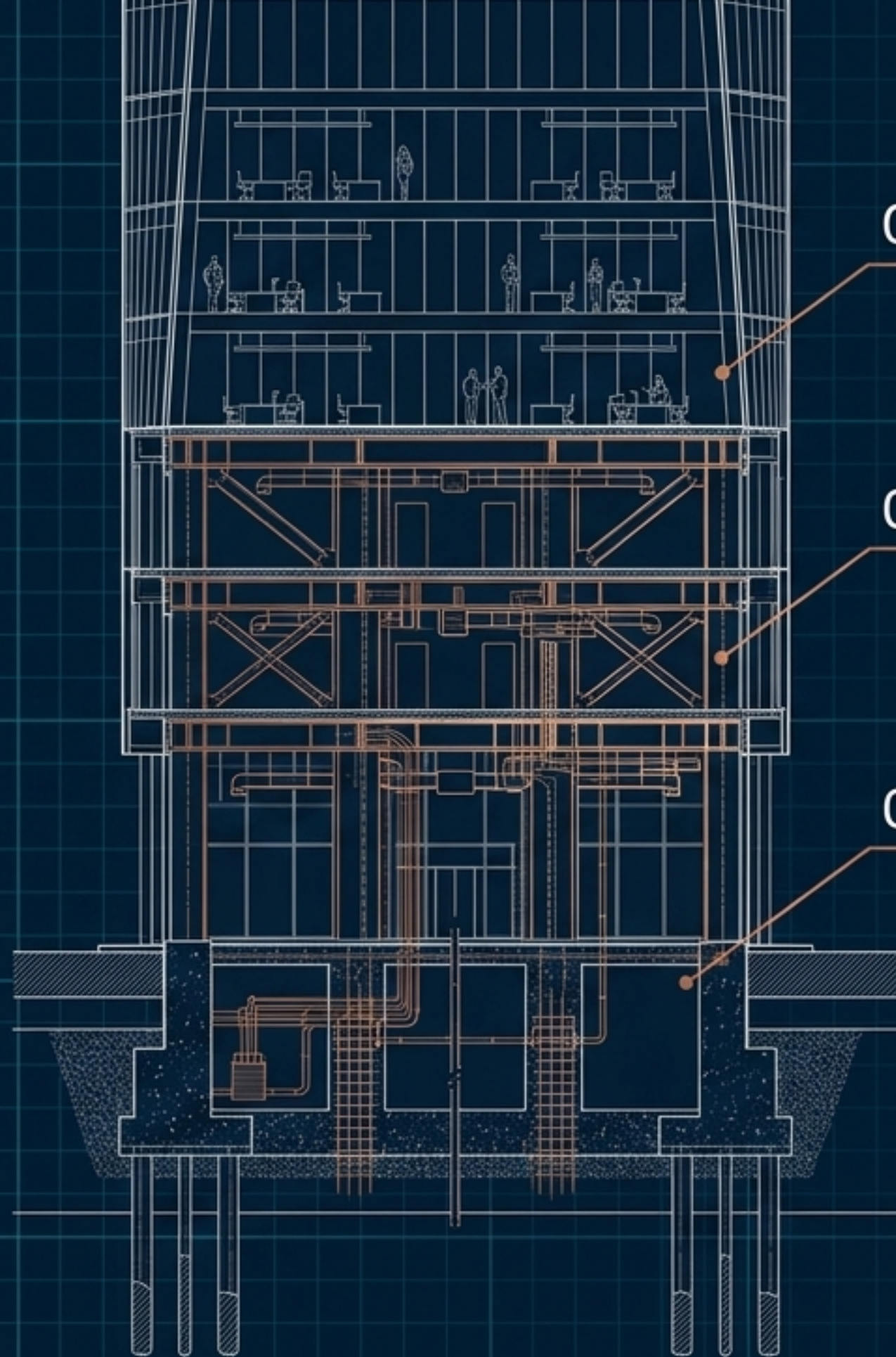
Diseño de diagramas de arquitectura representando ecosistemas complejos y reales.



Evidencia 4 (Ingeniería de Detalle)

Documento de diseño lógico avanzado.

- Integración absoluta de modelos: Conceptual, Lógico y Físico.
- Declaración explícita de técnicas de modelado aplicadas.
- Justificación técnica de las decisiones de normalización o desnormalización.



Capa Superior

Modelo Conceptual

Visión del negocio y entidades principales.
(El uso del edificio).

Capa Intermedia

Modelo Lógico

Estructura de datos y relaciones,
independiente del gestor.
(La estructura interna).

Capa Base

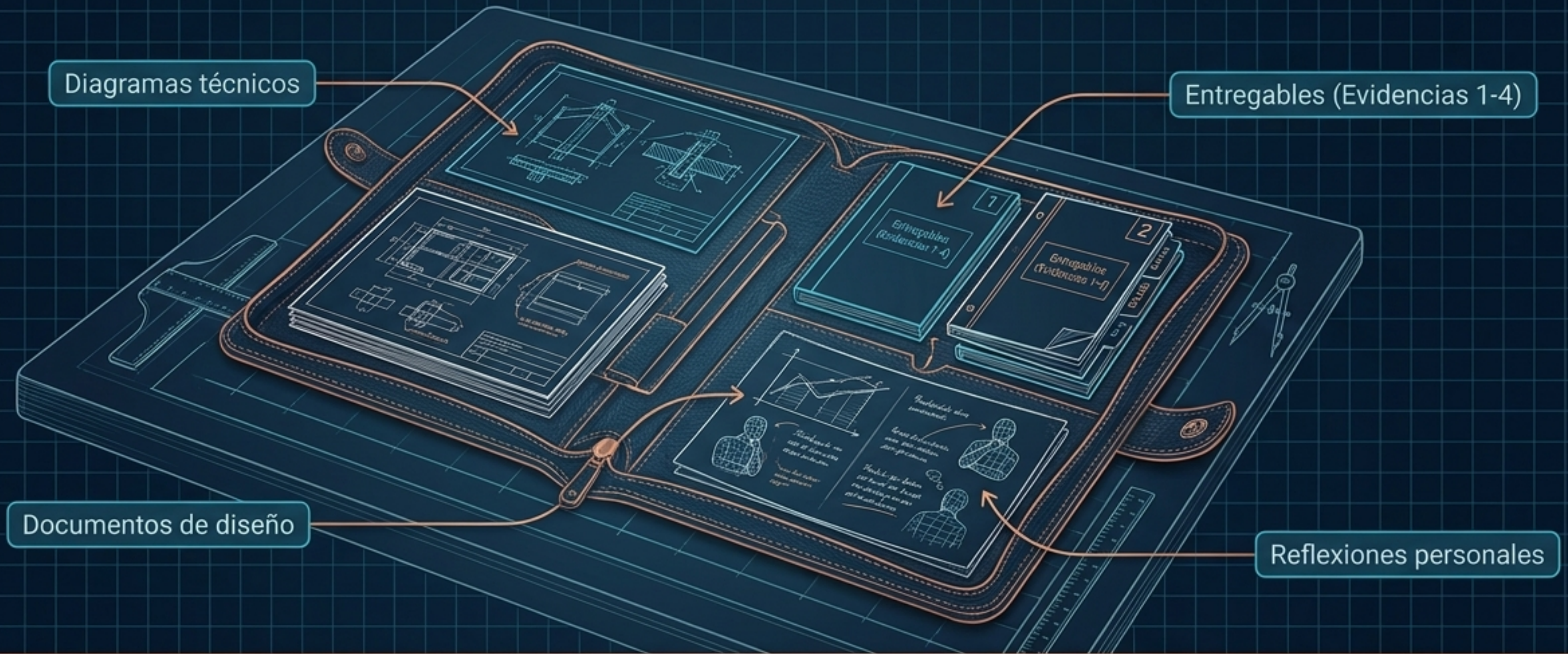
Modelo Físico

Implementación técnica, tipos de datos y
restricciones específicas.
(El anclaje al terreno).

Las técnicas de normalización y
desnormalización actúan como el
pegamento técnico que define la
eficiencia entre estos niveles.

Fase 1 (Fundamentos / Evidencias 1 y 2)	Fase 2 (Práctica / Evidencias 3 y 4)
Enfoque: Teórico y General.	Enfoque: Aplicado y Específico a la Industria.
Diagramación: Topologías base (Cliente-Servidor, Distribuida).	Diagramación: Sistemas complejos reales (Hospitales, Universidades).
Documentación: Diagramas ER/UML iniciales.	Documentación: Tríada completa (Conceptual, Lógico, Físico).
Justificación Clave: Basada en requerimientos del sistema.	Justificación Clave: Basada en técnicas de normalización / desnormalización.

El E-Portafolio: Compilación y Reflexión



"Más que un simple repositorio, el **e-portafolio** es el **ecosistema final** donde el estudiante demuestra la **cohesión** entre la **técnica** aplicada y el **razonamiento arquitectónico**."



Evalúa Evidencias 1 y 2

Sello 1: Rúbrica de Arquitectura

- ✓ • Claridad en definición de objetivos.
- ✓ • Identificación correcta de componentes.
- ✓ • Pertinencia de elección frente a requisitos.
- ✓ • Calidad del diagrama y coherencia documental.



Evalúa Evidencias 3 y 4

Sello 2: Rúbrica de Modelado

- ✓ • Claridad y corrección de modelos (Conceptual, Lógico, Físico).
- ✓ • Pertinencia de la técnica de modelado.
- ✓ • Correcta aplicación de normalización.

El Checklist Final del Arquitecto



¿Están los componentes de la arquitectura claramente justificados frente a los requisitos del sistema?



¿Existe una coherencia impecable y demostrable entre los modelos conceptual, lógico y físico?



¿El e-portafolio consolida todas las evidencias técnicas con reflexiones críticas sobre la normalización y técnicas elegidas?

Si todas las respuestas son afirmativas, la arquitectura está lista para despliegue.